龙岗坪地国显新型显示研发生产基地项目“8·2”一般高处坠落死亡事故调查报告

2023年8月2日19时30分许，深圳市龙岗区坪地街道高桥社区国显新型显示研发生产基地项目发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失150万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）及《深圳市生产安全事故调查处理工作规范》（2021年修订版）的有关规定，龙岗区政府委托区应急管理局牵头，成立了由市住房建设局、区总工会、龙岗公安分局、坪地街道办组成的事故调查组，并邀请区纪委监委介入，组长由区应急管理局局长黄权担任，副组长由区应急管理局副局长陈春龙担任。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，对有关责任单位、人员提出了处理建议，针对事故原因提出了事故防范措施建议。经调查认定，龙岗坪地国显新型显示研发生产基地项目“8·2”一般高处坠落死亡事故是一起因四川天凯鸿建设工程有限公司安全生产主体责任不落实，安全管理不到位造成的生产安全责任事故[1]。

---

［1］《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条：根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或直接经济损失，事故一般分为以下等级：（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人

一、基本情况

（一）工程基本情况

工程名称:深圳国显新型显示研发生产基地项目;建设单位:深圳市国显科技有限公司;监理单位:深圳市大兴工程管理有限公司;总包单位:中国建筑第七工程局有限公司;专业分包单位:四川天凯鸿建设工程有限公司;劳务分包单位:四川哲凯建筑劳务有限公司。

2021年7月5日，深圳市国显科技有限公司与深圳市大兴工程管理有限公司签订《深圳市工程监理合同》，委托深圳市大兴工程管理有限公司对深圳国显新型显示研发生产基地项目进行监理，监理范围:施工阶段、保修阶段（2021年7月1日至2024年12月30日）。

2021年10月23日，深圳市国显科技有限公司与中国建筑第七工程局有限公司签订《施工（单价）合同》，双方合同中约定承包范围:施工总承包、房屋建筑及配套专业工程，计划开工日期:2021年10月1日，计划竣工日期:2022年12月31日。双方合同中约定了安全生产管理职责。

2022年7月6日，中国建筑第七工程局有限公司与四川天凯鸿建设工程有限公司签订《深圳市国显科技大厦项目专业分包合同》，工程承包范围:国显科技大厦项目模板脚手架等工作内容，工程承包方式:包工包料、包机械进退场费、安全费用等，

以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

任命黄亮为该工程的项目经理。中国建筑第七工程局有限公司负责整个施工场地的管理工作，协调四川天凯鸿建设工程有限公司与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合。四川天凯鸿建设工程有限公司应做好安全教育、安全防护等工作，严格执行中国建筑第七工程局有限公司的安全生产管理体系和施工项目各阶段安全生产、文明施工要求方案。双方签订了《安全管理协议书》，协议书中约定中国建筑第七工程局有限公司制定《南方公司安全生产管理手册》、《南方公司项目安全管理资料标准化手册》、本项目安全生产管理规章制度和规定等；四川天凯鸿建设工程有限公司操作前应对脚手架、安全作业环境进行检查，发现安全隐患应及时上报，待隐患消除后方可操作。

2022 年 8 月 1 日，四川天凯鸿建设工程有限公司与四川哲凯建筑劳务有限公司签订《深圳国显科技大厦项目劳务作业合同》，承包范围：国显科技大厦项目模板工程的制作、安装、拆除和支撑体系的搭设、拆除。四川天凯鸿建设工程有限公司派驻代表：黄亮，四川哲凯建筑劳务有限公司派驻代表：刘恒伟。四川哲凯建筑劳务有限公司承担所有支撑架的搭设、拆除、加固，搭设时必须严格按照施工方案、技术交底进行搭设。

深圳国显科技大厦项目位于深圳市龙岗区坪地街道，项目占地面积 19648.85 平方米、计划总建筑面积约 101205 平方米（其中地下室约 20000 平方米），包括：车间、研发楼、配套宿舍、食堂、门诊、门卫等，项目三栋主体，其中 1#A 座厂房 9 层，1#B

座厂房10层，2#宿舍楼11层，目前2栋宿舍楼已封顶，1栋A座厂房施工至八层，2栋B座厂房施工至七层。该项目系市报建项目，分为基坑支护和土石方、两部分报建，其中主体工程于2022年9月13日取得《建筑工程施工许可证》，由深圳市建筑工程质量安全监督总站负责监管。

（二）事故相关单位及人员基本情况

1.深圳市大兴工程管理有限公司成立于1995年11月24日；法定代表人：曾保令；统一社会信用代码：91440300192395130 3；注册地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号创投大厦1209-1210室；经营范围：经营建设监理业务；建设工程监理、项目管理等。公司具有房屋建筑工程监理甲级资质（证书编号：E244001980），有效期至2023年10月11日。

2.中国建筑第七工程局有限公司成立于1984年10月23日；法定代表人：郭建军；统一社会信用代码：91410000169954619U；注册地址：郑州市经开第十五大街267号；经营范围：房屋建筑工程施工总承包等。公司具有建筑工程施工总承包特级建筑业企业资质证书（证书编号：D141029206），有效期至2023年12月31日；取得了《安全生产许可证》（豫）JZ安许证字〔2005〕000673，有效期至2025年12月30日。

3.四川天凯鸿建设工程有限公司成立于2020年6月1日；法定代表人：何大伟；统一社会信用代码：91510703MA64G2K28C；注册地址：四川省绵阳市涪城区西山东路48号2幢；经营范围：

住宅房屋建筑、市政公用工程、建筑装修装饰工程等。公司具有模板脚手架专业承包不分等级建筑业企业资质证书（证书编号：D351117076），有效期至2025年9月3日；取得了《安全生产许可证》（川）JZ安许证字〔2020〕010122，有效期至2023年12月9日。

4.四川哲凯建筑劳务有限公司成立于2016年12月7日;法定代表人：何显凯；统一社会信用代码：91510115MA62N86W7C;注册地址：成都市温江区万春镇生态大道1825号；经营范围：建筑劳务分包等。公司具有施工劳务不分等级建筑业企业资质证书（证书编号：川劳备510112924号），有效期至2027年4月11日；取得了《安全生产许可证》（豫）JZ安许证字〔2005〕000673，有效期至2025年12月30日。

5.黄亮，男，39岁，汉族，四川广元人，系四川天凯鸿建设工程有限公司项目经理,取得了二级建造师执业证书和建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，负责项目的管理工作。

6.刘早晨，男，27岁，汉族，湖南郴州人，系四川天凯鸿建设工程有限公司安全员,取得了建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，负责项目的安全管理工作。

7.刘恒伟，男，34岁，汉族，四川资中人，系四川哲凯建筑劳务有限公司项目负责人，负责项目劳务管理工作。

8.马毫杰，男，40岁，汉族，河南濮阳人，系四川哲凯建

筑劳务有限公司木工班组工长，负责木工班组工人的管理工作。

9.谢雄波，男，32岁，土家族，重庆酉阳人，系四川哲凯建筑劳务有限公司木工小班组组长，负责木工小班组工人的管理工作。

二、事故经过及应急救援处置情况

（一）事故经过

2023年8月2日7时许，木工班组工长马毫杰组织召开木工班组早班会，安排当天的施工任务为1#A座厂房9层1段梁板支模作业（浇筑9层地面），早班会过后木工班组工人开始进行支模施工作业。

14时30分许，木工班小组工人谢李宁、黎瑞鹏、杨伟等工人在1#A座厂房8楼的支模架上进行9层梁板支模作业。18时许，小组长谢雄波和谢李宁、黎瑞鹏、杨伟等人在现场吃过晚饭后，谢雄波负责核查轴线和标高数值，谢李宁、黎瑞鹏、杨伟继续进行9层梁板支模作业。19时30分许，谢李宁站在支模架顶部位置铺设梁板梁底木枋，期间有木枋掉落至8层地面，于是杨伟将掉落的木枋捡起后攀爬到支模架上，将木枋传递给谢李宁，突然谢李宁听到杨伟的叫声，回头发现杨伟从模架上坠落至8层地面，头部受伤。



事故现场照片

（二）应急救援处置情况

事故发生后，谢李宁发现杨伟从模架上坠落至8层地面，立即呼叫其他工友，并电话向谢雄波报告事故，工友们将杨伟从模板支架区域抬出，谢雄波查看情况后将现场情况报告给马毫杰和项目管理人员，马毫杰到场查看杨伟头部伤情后拨打了120急救电话，项目部管理人员和工友调度塔吊将杨伟吊运至项目进出口等待120救护车。20时许，120救护车到场后将杨伟送至龙岗中心医院抢救，杨伟经龙岗中心医院抢救无效死亡。

接到事故报告后，市住房建设局、区应急管理局、坪地街道办事处、坪地派出所等相关职能部门的有关人员先后到达事故现场开展调查处理，启动事故应急预案，妥善处理事故善后事宜，并在第一时间将该起事故上报至区总值班室和市应急管理局。该起事故应急救援处置中，现场救援处置措施得当，应急响应迅速，信息报送及时，响应程序正确，善后工作有序。

三、事故造成人员伤亡及经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡

事故造成1人死亡，死者杨伟，男，55岁，汉族，福建南安人，系四川哲凯建筑劳务有限公司木工班组工人，于2023年6月3日签订《简易劳动合同》，经三级安全教育培训和技术交底后进场施工。

（二）事故造成的直接经济损失

事故造成直接经济损失150万元人民币，主要是工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金等费用，该起事故善后赔偿工作已妥善处理。

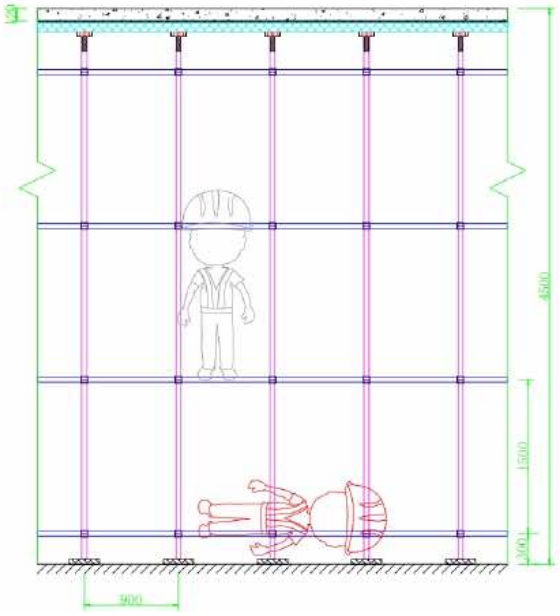
四、调查情况

（一）1栋A座厂房分段施工情况。国显科技大厦项目1栋A座厂房分为北段施工区域和南段施工区域，北段施工区域施工轴线号为：1-E¯1-K，南段施工区域施工轴线号为1-A¯1-E，7月29日北段施工区域七层混凝土浇筑完成，7月30日北段施工区域八层支模架搭设施工，8月1日南段施工区域七层混凝土浇筑完成，8月2日北段支模架施工完成，施工内容为安装主次楞施工。



1 栋 A 座厂房 8 层

（二）事发地点情况。国显科技大厦 1 栋 A 座厂房 8 层模板支架，轴线标号为横轴 1-1‾1-6，纵轴为 1-A‾1-K，事故发生位置在北段施工区域 1-4 轴交 1-G 轴。





事发区域平面图和剖面图

（三）涉事支模架情况。涉事支模架采用盘扣架作为模板支架，模板支架设置在 8 层地面，现场盘扣架搭设满堂设置，高度 4500mm，分为 3 步，第一步立杆高度约 1900mm，梁两侧立杆间距 1200mm，梁跨度立杆间距 900mm，梁底增加 1 根立杆，板底立杆楼板厚度小于 200mm 时，立杆间距为 1200mm，板厚大于 200mm 时，立杆间距为 900mm，水平兜网设置在模板支架第一道大横杆上。经调查，水平兜网部分与大横杆未拉紧固定牢靠。



涉事支模架和安全兜网

（四）梁板支模工序。测量放线→安装扫地横杆→用钢卷尺和线绳将架体调直→用水准仪和线绳将架体调平→安装二步及以上立杆和横杆、水平兜网→安装钢管扣件剪刀撑→安装可调顶

托、双槽钢托梁、主次楞（木枋或钢管）→模板安装。其中木枋作为模板支撑体系的次楞进行使用，钢管作为主楞使用。事发时，杨伟站在模架第 2 步横杆上（距 8 层地面约 1.9 米）传递木枋。

（五）施工方案情况。根据《模板工程专项施工方案》，拆模、架子搭设、拆除、使用的过程中操作人员需穿防滑鞋、佩戴安全帽、安全带，未佩戴安全防护用品不得上架子。当搭设高度超过 2.5 米时，支撑架体应设置水平安全防护兜网。水平安全防护兜网应在架体搭设过程中同步设置，水平兜网应设置在模板支撑架体竖向第一道大横杆上，水平兜网应固定牢靠能满足抗冲击力要求。

（六）劳动防护用品情况。经调查，四川天凯鸿建设工程有限公司已配备了安全帽、安全带等劳动防护用品，四川哲凯建筑劳务有限公司已发放了安全帽、安全带等劳动防护用品。根据笔录显示，杨伟坠落地面后安全帽甩出，佩戴了安全带，安全带未使用系挂在吊点上。

（七）施工作业环境情况。事发时北段施工区域采用人工照明，照明条件良好，支模板施工物料传递作业面较狭窄。

（八）施工作业管理情况。支模架高度为 4.5 米，不需要管理人员现场旁站，根据笔录内容显示，深圳市大兴工程管理有限公司、中国建筑第七工程局有限公司、四川天凯鸿建设工程有限公司不定时进行安全巡查，四川哲凯建筑劳务有限公司谢雄波事

发时在现场管理。

（九）司法鉴定情况。2023 年 8 月 8 日，四川哲凯建筑劳务有限公司委托广东南天司法鉴定所对杨伟死亡原因进行鉴定。2023 年 9 月 1 日，广东南天司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》鉴定意见: 杨伟符合高坠致严重颅脑损伤导致急性脑功能障碍而死亡；高坠时处于急性脑缺血状态。

（十）天气情况。事发时间为 2023 年 8 月 2 日 19 时 30 分许，天气晴，微风，对事故发生无影响。

五、相关单位安全管理情况

（一）深圳市大兴工程管理有限公司管理情况。深圳市大兴工程管理有限公司成立了项目管理机构，配备了项目监理人员，监理人员具有相关执业资格；制定了项目监理部安全管理岗位职责；制定了监理规划、监理实施细则；建立了监理例会、监理周报制度；定期组织召开监理例会；组织了现场安全检查；审核批准了《模板工程专项施工方案》。

（二）中国建筑第七工程局有限公司管理情况。中国建筑第七工程局有限公司成立了国显科技大厦项目部，配备了项目管理人员，设置了安全生产管理机构，配备了专职的安全生产管理人员；项目管理人员具有相关执业资格；建立健全了安全生产责任制；安全施工措施费用按计划投入；组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施了安全生产教育和培训计

划，组织施工人员进行三级安全教育和技术交底；开展施工现场安全检查和隐患排查；制定并审查了《模板工程专项施工方案》。

（三）四川天凯鸿建设工程有限公司管理情况。四川天凯鸿建设工程有限公司成立了工程项目部，配备了项目管理人员，项目管理人员具有相关执业资格；建立健全了安全生产责任制；组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；组织人员参加安全教育培训；按要求配备了劳动防护用品。但其安全巡查不到位，未及时发现水平兜网部分未拉紧固定牢靠的事故隐患。

（四）四川哲凯建筑劳务有限公司管理情况。四川哲凯建筑劳务有限公司委派了项目管理人员；组织从业人员参加了三级安全培训和技术交底；组织班组班前安全教育；按要求发放了劳动防护用品，但其未按施工方案施工，未严格落实项目的安全管理规定。

六、事故原因及性质

（一）直接原因

1.杨伟站在支模架上传递木枋过程中，未正确使用劳动防护用品（安全帽、安全带），安全帽帽带未系紧，安全带未系挂。

2.梁板支模作业过程中，杨伟坠落位置的部分水平兜网未拉紧固定牢靠，不能承受杨伟坠落产生的冲击力。

（二）间接原因

1.四川天凯鸿建设工程有限公司未落实安全隐患排查治理制度，安全巡查不到位，未及时发现作业人员未正确使用劳动防

护用品和部分水平兜网未拉紧固定牢靠的事故隐患。

2.四川天凯鸿建设工程有限公司未严格督促从业人员执行《模板工程专项施工方案》进行施工；未监督作业人员按照要求佩戴使用劳动防护用品。

3.四川哲凯建筑劳务有限公司未严格落实《模板工程专项施工方案》的安全保障措施，未落实项目的安全管理规定。

（三）事故性质

经调查认定，龙岗坪地国显新型显示研发生产基地项目“8·2”一般高处坠落死亡事故是一起因杨伟未正确使用劳动防护用品，四川天凯鸿建设工程有限公司安全生产主体责任不落实，安全管理不到位而导致的生产安全责任事故。

七、事故责任分析及处理意见

（一）杨伟违规作业，在支模架上传递木枋过程中，未正确使用劳动防护用品（安全帽、安全带），安全帽帽带未系紧，安全带未系挂，对事故发生负直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）四川天凯鸿建设工程有限公司未落实安全隐患排查治理制度，未及时发现作业人员未正确使用劳动防护用品和部分水平兜网未拉紧固定牢靠的事故隐患；未严格督促从业人员执行《模板工程专项施工方案》进行施工；未监督作业人员按照要求佩戴使用劳动防护用品，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十四条第一款、第四十五条的规

定，对事故发生负有责任[2]。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定对其进行处罚[3]。

（三）四川哲凯建筑劳务有限公司及项目负责人刘恒伟，未严格落实《模板工程专项施工方案》的安全保障措施，未落实项目的安全管理规定，建议由市住房建设局对其进行处理。

（四）四川天凯鸿建设工程有限公司项目经理黄亮未依法履行安全管理职责，未落实隐患排查治理制度，督促检查本项目安全生产工作不力，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故发生负有责任[4]。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定对其进行处罚[5]。

（五）四川天凯鸿建设工程有限公司安全员刘早晨未依法履

---

［2］《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

［3］《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

［4］《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

［5］《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年收入百分之四十的罚款。

行安全管理职责，安全巡查不到位，未及时检查本单位的安全生产状况，及时排查隐患，提出改进安全生产管理的建议，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定[6]。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定对其进行处罚[7]。

（六）四川哲凯建筑劳务有限公司木工班组工长马毫杰未严格落实《模板工程专项施工方案》的安全保障措施进行施工，建议由国显大厦项目部依据项目管理规定对其进行处理。

（七）四川哲凯建筑劳务有限公司木工班组小组长谢雄波施工现场管理不到位，未及时发现作业人员未正确使用劳动防护用品和部分水平兜网未拉紧固定牢靠的事故隐患，建议由国显大厦项目部依据项目管理规定对其进行处理。

八、监管部门履职情况

根据住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》，由深圳市建筑工程质量安全监督总站实施安全生产监督管理。

市住房建设局委托深圳市建筑工程质量安全监督总站对国显科技大厦项目进行日常施工安全监督，由监督一部二组负责监

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

管。

2022 年 11 月 16 日以来，深圳市建筑工程质量安全监督总站监督组对该项目监督检查 10 次，签发了 15 份文书，其中责令整改通知书 8 份，责令停工通知书 3 份，省动态扣分 4 份，监督小组对抽查发现的问题均按照相关法律法规要求进行了处理，对存在隐患亦进行了整改闭合跟踪。

经调查，针对此起事故，未发现市住房建设局履职相关问题。

九、事故防范措施建议

（一）国显大厦各参建单位要牢固树立安全生产的“红线意识”和“底线思维”，严格按照标本兼治、从严从实、责任到人、守住底线的思路和要求，以事故为戒，以事故为抓手，由建设单位牵头全面开展事故复盘，全面开展风险评估和隐患排查工作，列出清单，找出责任人员，“严管重罚”，并将处理结果以会议的形式在项目通报。同时要立即组织人员对工人身体健康情况进行摸底排查，及时掌握工人身体健康情况，对年龄偏大和有心脑血管疾病的工人要及时督促劳务单位调整作业内容。

（二）四川天凯鸿建设工程有限公司一要严格落实项目的各项管理规定，结合安全生产责任制将规定落到实处。二要加大劳务单位作业现场安全隐患排查力度，对查处的隐患要及时整改，做到隐患整改“五落实”。三要做实做细安全兜网的管理工作，检查中重点检查安全兜网有无严重变形、磨损、断裂、连接部位脱落等问题。四要立即组织力量对现有的安全兜网抽样检测，确

保安全兜网质量合格抗冲击力的要求，并将事发区域的安全兜网进行更换。五要组织工人进行安全兜网捆绑安装的培训，确保安全兜网拉紧固定牢靠。六要严格督促劳务单位严格按照施工方案施工，按照施工方案的要求做好安全保障措施。

（三）四川哲凯建筑劳务有限公司一要严格落实项目的管理规定，加强对劳务工人的管理，督促劳务工人将每项管理规定做实做细。二要加派管理人员，现场监督指导劳务工人严格按照施工方案施工，按照施工方案的要求做好安全保障措施。三要加强工人自我保护意识和安全防范意识的培训，充分发挥班前教育的作用，确保工人掌握劳动防护用品的正确使用方法。四要充分调动工人的积极性，鼓励工人自发性地辨风险、识隐患，掌握防范措施和应急处置方法。五要摸清底数，对年龄偏大和有心脑血管疾病的工人要及时调整作业内容，杜绝从事重体力劳动和危险性较大作业。

（四）市住房建设局要进一步把好建设安全关，坚决守住市管工程安全底线。一要对国显大厦项目签发停工整改通知书，要求工程全面停工整改，并对相关管理人员进行扣分约谈。二要召开事故警示会，通报事故信息，要求纳管项目自查自纠、预防在先。三要对国显项目重点督导，加大督查检查频次，突出隐患整治，强调对隐患排查要见底、对隐患整治要坚决、对隐患追责要从严。四要求涉事单位“回炉”学习，按照事故“回头看”的工作要求，严格落实防范措施建议，学习该事故案例，确保从业人

员真正地吸取事故教训入脑入心，防范此类事故再次发生。